

LINK de acesso do código-fonte:

https://github.com/carlosadauto7/metodos-matematicos-2026.1/blob/main/tarefa_01/tarefa_01.ipynb

1. Importação de bibliotecas e dependências

Aqui é feito a importação das ferramentas necessárias que se faça a realização da tarefa demandada

```
In [6]: import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
```

Definição da Função $a(n)$

De acordo com a lista, a sequência atribuída à minha matrícula foi a **2(c)**. O termo geral desta sequência é definido matematicamente por:

$$a_n = \frac{\ln(n)}{n}$$

2. Exercício 1

1. Escreva um programa e envie ao arquivo fonte ou um link do mesmo, o qual tenha como ponto de partida uma função $a(n)$ que define o termo geral de uma sequência numérica $a = a(n)$ (use n como a variável do programa), que sejam fornecidos dois números naturais $n_{\min}$ e $n_{\max}$ que definem um intervalo $[n_{\min}, n_{\max}]$ para os índices “plotados” e que tenha duas opções exclusivas de execução:
 - (a) o usuário não sabe se a sequência é convergente para um limite L ;
 - (b) o usuário sabe que a sequência é convergente para um limite L . – Caso seja feita a escolha da opção (b), o usuário deve acrescentar também como entradas o valor do limite L , o valor de uma tolerância ϵ , um índice $N(\epsilon)$ tais que $|a(n) - L| \leq \epsilon$

```
In [7]: def a(n):
# Nesse caso, o n precisa ser um número pelo menos 1

return np.log(n) / n
```

```
In [8]: print("=" * 60)
print("Execução do Exercício 1")
print("=" * 60)

n_min = int(input("Digite um valor mínimo(ex = 1): "))
n_max = int(input("Digite um valor máximo(ex = 200): "))

print("\n")

print("\nEscolha uma opção de execução:")
print("(a) Não sei se a sequência é convergente.")
print("(b) Sei que a sequência é convergente para um limite L.")
opcao = input("Opção (a/b): ").strip().lower()

L = None
eps = None
N_eps = None

if opcao == 'b':
    L = float(input("Digite o valor do Limite L (ex: 0): "))
    eps = float(input("Digite a tolerância epsilon (ex: 0.05): "))
    N_eps = int(input("Digite o índice N(epsilon): "))
```

```
=====
Execução do Exercício 1
=====
```

Escolha uma opção de execução:
 (a) Não sei se a sequência é convergente.
 (b) Sei que a sequência é convergente para um limite L.

Nessa parte são feitos os cálculos e a tabela

```
In [9]: vetor_tamanho_n = np.arange(n_min, n_max + 1)

vetor_a = a(vetor_tamanho_n)

tabela = pd.DataFrame({"n":vetor_tamanho_n, "a(n)":vetor_a})

print("***60)
print("Mostrando tabela de valores")
print("***60)

display(tabela)
```

```
*****
Mostrando tabela de valores
*****
```

	n	a(n)
0	1	0.000000
1	2	0.346574
2	3	0.366204
3	4	0.346574
4	5	0.321888
...	...	...
145	146	0.034134
146	147	0.033949
147	148	0.033765
148	149	0.033584
149	150	0.033404

150 rows × 2 columns

2.1 Plotagem do gráfico

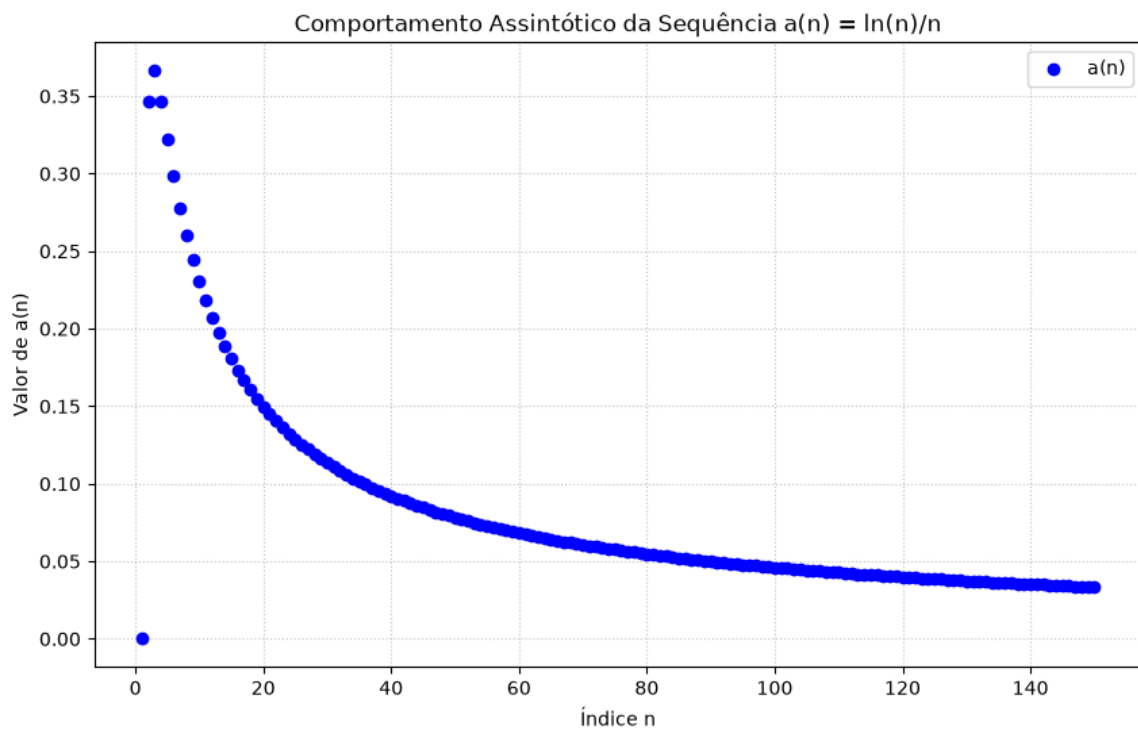
```
In [10]: plt.figure(figsize=(10, 6))

# Item (ii): Gráfico discreto. 'scatter' plota pontos isolados em vez de
plt.scatter(vetor_tamanho_n, vetor_a, color='blue', label='a(n)', zorder=

# Item (iii): Adicionando as linhas se a opção for 'b'
if opcao == 'b':
    # axhline desenha uma linha horizontal atravessando todo o gráfico
    plt.axhline(y=L, color='green', linestyle='-', label=f'Limite L = {L}')
    plt.axhline(y=L + eps, color='red', linestyle='--', label=f'L + eps =
    plt.axhline(y=L - eps, color='red', linestyle='--', label=f'L - eps =

plt.title('Comportamento Assintótico da Sequência a(n) = ln(n)/n')
plt.xlabel('Índice n')
plt.ylabel('Valor de a(n)')
plt.grid(True, linestyle=':', alpha=0.7)
plt.legend()

plt.show()
```

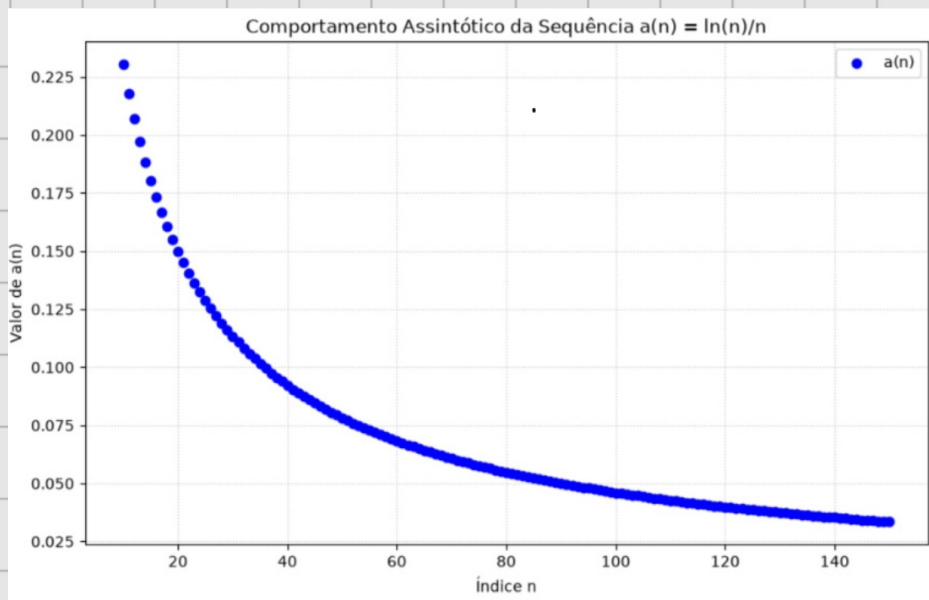


In []:

Resolução da Questão 2

- (i) Use a opção (a) do seu programa e entre com valores **nmin** e **nmax** para fazer uma averiguação se a sequência de convergência/métrica do algoritmo (a_n) tem limite **L** (sugestão: tome **nmin** ≥ 10 ou grande o suficiente para simular o comportamento assintótico/estável do algoritmo).

Para a execução dessa demanda, executei o programa com $n_{\min} = 10$ e $n_{\max} = 150$.
A conclusão que tirei é que a sequência é convergente.



- (ii) Tente calcular analiticamente o valor do limite **L** da sequência (a_n) (interpretando o comportamento do algoritmo no limite $n \rightarrow \infty$).

Solução = Aplicando L'Hôpital

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(n)}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n}}{1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

O limite foi calculado analiticamente, e deu 0. Além disso, para resolver esta questão, usamos L'Hôpital.

- (iii) Caso a sequência possua limite **L**, dada uma tolerância ϵ arbitrária (tolerância de convergência do modelo), calcule analiticamente a fórmula do índice (número de iterações) $N(\epsilon)$ tal que $|a(n) - L| < \epsilon$, para $n > N(\epsilon)$.

Para calcular o índice, devemos fazer as seguintes operações:
Passo 1: Resolver a inequação

- $\left| \ln\left(\frac{n}{n}\right) - 0 \right| < \varepsilon$

- Como $n \geq 1$, a expressão é verdadeira; logo $\ln\left(\frac{n}{n}\right) < \varepsilon$, ou seja, $\ln(n) < \varepsilon \cdot n$

- Não foi possível isolar n algebricamente através da função elementar. Logo, ocorreu insucesso para obter uma fórmula fechada para $N(\varepsilon)$

(iv) Caso tenha tido sucesso no item (iii), use a opção (b) do seu programa e tome **nmin** e **nmax** tais que **nmin** < $N(\varepsilon)$ < **nmax** e exiba a tabela (n, a_n) , assim como o gráfico do processo iterativo com as faixas de tolerância ε .

- Não houve sucesso no item anterior, logo não tem como fazer este item.

(v) Caso **não** tenha tido sucesso no item (iii), use a opção (b) do seu programa com $N(\varepsilon) = 100$ para ilustrar o comportamento assintótico.

Para $N(\varepsilon) = 100$; $L = 0$; $\varepsilon = 0,05$; usando item B

